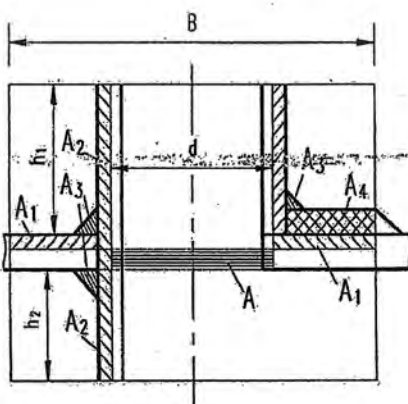


开孔补强计算			计算单位		江阴宇博科技有限公司	
接管: b, $\phi 340 \times 55$			计算方法: GB/T 150.3-2011等面积补强法, 单孔			
设计条件			简图			
计算压力 P_c		1.1	MPa			
设计温度		250	℃			
壳体型式		椭圆形封头				
壳体材料		Q345R				
名称及类型		板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ		1				
壳体内直径 D_i		1800	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n		10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1		0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2		2	mm			
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$		167	MPa			
椭圆形封头长短轴之比		2				
接管轴线与封头轴线的夹角 $(^\circ)$		-0				
接管实际外伸长度		28	mm	接管连接型式		插入式接管
接管实际内伸长度		0	mm	接管材料		20
接管焊接接头系数		1		名称及类型		锻件
接管腐蚀裕量		1	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离			mm	补强圈外径		mm
				补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1e}		0	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1e}		mm
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$		111	MPa	补强圈许用应力 $[\sigma]^t$		MPa
开孔补强计算						
非圆形开孔长直径		232	mm	开孔长径与短径之比		1
壳体计算厚度 δ		5.3441	mm	接管计算厚度 δ_e		1.1453
补强圈强度削弱系数 f_{re}		0		接管材料强度削弱系数 f_s		0.6647
开孔补强计算直径 d		232	mm	补强区有效宽度 B		464
接管有效外伸长度 h_1		28	mm	接管有效内伸长度 h_2		1
开孔削弱所需的补强面积 A		1433	mm ²	壳体多余金属面积 A_1		461
接管多余金属面积 A_2		2038	mm ²	补强区内的焊缝面积 A_3		36
$A_1 + A_2 + A_3 = 2535 \text{ mm}^2$, 大于 A , 不需另加补强。						
补强圈面积 A_4			mm ²	$A - (A_1 + A_2 + A_3)$		mm ²
结论: 合格						